

408 统考 · 考纲全覆盖

操作系统 专业名词手册

按 408 统考考纲收录 **160+** 核心专业名词：
进程线程、同步死锁、内存管理、文件与 I/O；
附进程五状态图与页式虚拟地址变换流程图。

2027 考研 · 408 统考复习资料

OPERATING SYSTEMS · TERMINOLOGY HANDBOOK

2026 年 9 月 · SEPTEMBER 2026

目录

第1章 操作系统概述	2
1.1 概念、特征与运行机制	2
第2章 进程、线程与处理机调度	2
2.1 进程与线程	2
2.2 处理机调度	4
第3章 同步互斥与死锁	4
3.1 同步互斥机制	4
3.2 死锁	5
第4章 内存管理	6
4.1 内存分配方式	6
4.2 虚拟内存与页面置换	7
第5章 文件管理	8
5.1 文件系统实现	8
第6章 输入输出管理	9
6.1 I/O 层次、缓冲与设备	9
6.2 磁盘组织与调度	9
第7章 跨章关系与易混辨析	10
7.1 资源管理方案对比	10
7.2 易混名词辨析	10

第1章 操作系统概述

本章给出四个基础坐标：操作系统是什么（资源管理者）、有什么特征（并发/共享/虚拟/异步）、运行在什么状态（内核态/用户态）、如何对外服务（中断、异常与系统调用）。后续所有名词都发生在这套机制之上。

1.1 概念、特征与运行机制

名词	英文/缩写	含义与要点
操作系统	Operating System / OS	管理计算机软硬件资源、控制程序执行、方便用户使用的系统软件。四大管理对象：处理机、存储器、文件、设备。
四大特征	—	并发（宏观并行微观串行，与共享互为存在条件）、共享（互斥共享+同时访问两种方式）、虚拟（时分/空分复用：虚拟处理机、虚拟内存、虚拟设备）、异步（进程以不可预知速度推进，结果须与速度无关）。
内核态 / 用户态	Kernel / User Mode	特权指令（IO、置时钟、开关中断、修改页表基址等）仅内核态可执行。切换途径：用户→内核靠中断/异常/系统调用（陷入）；内核→用户靠恢复现场返回。
中断与异常	Interrupt / Exception	外中断（时钟、IO）与 CPU 无关；内中断（异常）由指令引发：陷入 trap（系统调用）、故障 fault（缺页）、终止 abort（致命错）。中断是并发得以实现的物理基础。
系统调用	System Call	用户程序请求内核服务的唯一合法入口：传参→执行陷入指令（访管指令）→切内核态→内核按调用号执行服务→返回用户态。本质是软件中断。
体系结构	—	大内核（宏内核：全部服务放内核，快而重）、微内核（内核只留最基本功能，其余成用户态服务进程，可靠易扩展但频繁消息传递慢）、分层式、模块化（单内核+可加载模块，如 Linux）、外核（Exokernel：资源分配与应用解耦）。
操作系统引导	Boot	CPU 从 ROM BIOS 读取自举程序→读 MBR 磁盘引导程序→读启动管理器→装入 OS 内核→执行初始化→等待用户。

表1-1 概述名词

第2章 进程、线程与处理机调度

进程是资源分配的基本单位，线程是处理机调度的基本单位——这一对名词是本章的轴心。图 2-1 的五状态转换图是所有进程名词的「地图」；调度算法决定谁上处理机，用周转时间与响应时间衡量优劣。

2.1 进程与线程

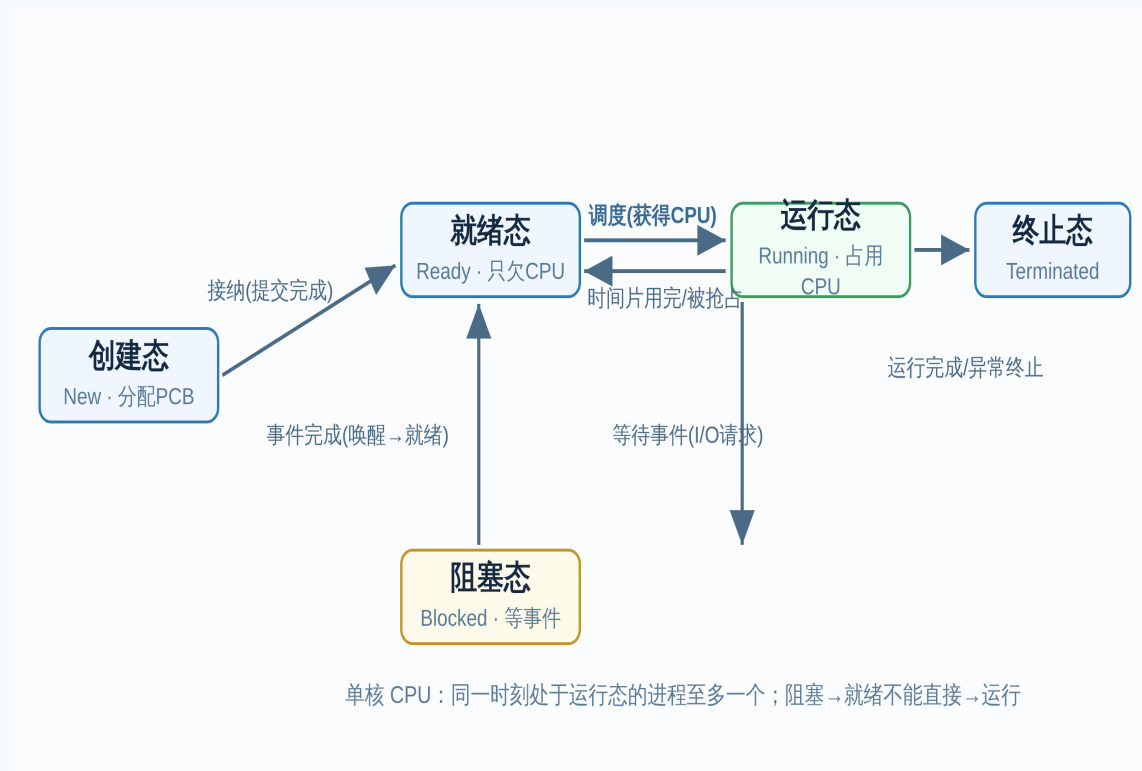


图2-1 进程五状态转换图（挂起态扩展为七态：就绪挂起/阻塞挂起）

名词	英文/缩写	含义与要点
进程	Process	程序在数据集上的一次动态执行过程，是资源分配的基本单位。组成=PCB+程序段+数据段；特征：动态性（生命周期）、并发性、独立性、异步性、结构性。
PCB	Process Control Block	进程存在的唯一标志，包含标识信息（PID）、状态信息、控制信息（程序入口、优先级、资源清单）。常驻内存，由 OS 维护。
五状态模型	—	创建→就绪（万事俱备只欠 CPU）→运行（占用 CPU，单核同一时刻至多 1 个）→终止；运行因等待事件（如 IO）转阻塞，事件完成转就绪而非直接回运行。挂起态引入后扩展为七态（活动/静止的就绪与阻塞）。
进程控制原语	—	创建（申请空白 PCB、分配资源、初始化、入就绪队列）、撤销（回收资源与 PCB）、阻塞（保存现场→置阻塞态→插入等待队列→调度新进程）、唤醒、切换（保存上下文→更新 PCB→换队列→换 PCB→恢复上下文）。原语=不可中断的原子操作，靠开/关中断实现。
进程通信	IPC	共享存储（同一块物理内存映射到两进程虚地址空间，需同步机制配合，最快）；消息传递（格式化消息/信箱，内核中转，无共享地址空间）；管道（内存中的固定大小缓冲区，半双工，按 FIFO 字节流读写，读写进程须同族）。
线程	Thread	进程内的一条执行流，是处理机调度的基本单位。同一进程的多线程共享进程的地址空间与资源（堆、全局变量、打开文件），私有栈、寄存器上下文与线程 ID；切换开销远小于进程切换。
用户级 / 内核级线程	ULT / KLT	用户级：内核不可见，管理快、但不能利用多核、一个阻塞全体阻塞；内核级：由内核调度，可多核并行、并发性强但切换要进内核。多线程模型：多对一、一对一、多对多。

表2-1 进程线程名词

2.2 处理机调度

名词	英文/缩写	含义与要点
三层调度	—	高级调度（作业调度：外存→内存，建立进程）、中级调度（内存与对换区交换，与挂起相关）、低级调度（进程调度：就绪→运行，所有 OS 必备、频率最高）。
调度评价指标	—	CPU 利用率、吞吐量、周转时间=完成-到达（带权周转=周转/实际运行）、等待时间、响应时间。短作业优先压周转、时间片轮转压响应，二者不可兼得。
FCFS / SJF	—	先来先服务（非抢占，公平但对短作业不利，护航效应）；短作业优先（平均周转时间最优，但对长作业不友好、可能饥饿，需预知运行时间）；可抢占版=SRTN 最短剩余时间优先。
高响应比优先	HRRN	响应比=(等待+要求服务)/要求服务。兼顾长短作业：等待越久响应比越高，克服 SJF 饥饿，非抢占。
时间片轮转	RR	就绪队列 FIFO，用完时间片被剥夺回队尾。时间片过大退化为 FCFS，过小则切换开销占比高；适合分时系统；不区分紧急程度。
多级反馈队列	MLFQ	多级就绪队列，优先级递减、时间片递增：新进程入最高级；高级队列空才调度下一级；被抢占回原队列尾（或降级），长作业逐级下沉。综合 FCFS/RR/SJF 优点：响应快、周转好、可照顾 IO 密集型，是公认的较优算法（抢占式）。
进程切换 / 上下文	Context Switch	切换前保存当前进程上下文（PCB 中的寄存器、状态）、更新 PCB、移队列、恢复新进程上下文。切换只在内核态发生；调度与切换不一定同时（如时间片用完时）。

表2-2 调度名词

第3章 同步互斥与死锁

本章是「秩序」的一章：并发进程访问临界资源需要同步互斥机制（软件法→硬件法→信号量→管程，抽象层级递增）；而互斥使用资源如果排列不当又会催生死锁——四个必要条件、四种处理策略、一个银行家算法是死锁部分的主干。

3.1 同步互斥机制

名词	英文/缩写	含义与要点
同步 / 互斥	Synchronization / Mutual Exclusion	同步=协作进程按先后次序推进（直接制约）；互斥=对临界资源的排他使用（间接制约）。

名词	英文/缩写	含义与要点
临界资源 / 临界区	Critical Resource / Section	一次仅允许一个进程使用的资源；进程中访问临界资源的那段代码为临界区，结构=进入区+临界区+退出区+剩余区。同步机制四准则：空闲让进、忙则等待、有限等待、让权等待。
软件方法	—	单标志法（轮流让权，违背空闲让进）；双标志先检查（可同时进入，违背忙则等待）；双标志后检查（可能都进不去，饥饿）；Peterson 算法（谦让+检查结合，满足前三条但仍忙等、违背让权等待）。
硬件方法	—	中断屏蔽（关中断实现原子，但不适合多核、交给用户危险）；TestAndSet（TS 指令：读旧值并置 true，一条指令原子完成）；Swap/XCHG 交换指令。均实现互斥锁 spin 自旋忙等。
信号量	Semaphore	整型信号量（忙等）与记录型信号量（value<0 时阻塞队列，S.value 绝对值=等待进程数）。P(S) wait 申请：value-1 后 <0 则阻塞；V(S) signal 释放：value+1 后 ≤0 则唤醒。P/V 原语由内核实现、不可打断。
信号量应用范式	—	互斥：初值 1，P/V 夹临界区；同步：前操作 V(s)，后操作 P(s)，初值 0；前驱图逐边设信号量。生产者-消费者：互斥 P 在同步 P 之后（顺序错可死锁），V 顺序随意。
管程	Monitor	高级同步原语：把共享数据+操作+互斥锁封装成模块，进程只能通过管程调用进入，管程内自动互斥（同一时刻至多一个活跃进程）；条件变量 x: x.wait 挂起并释放管程、x.signal 唤醒。Hoare 与 Hanson 语义差异是理论点。
经典同步问题	—	生产者-消费者（缓冲区满/空 + 互斥三个信号量）、读者-写者（读者优先/写者优先，计数器+互斥）、哲学家进餐（记录型信号量+破坏循环等待或限制同时取筷人数）。

表3-1 同步互斥名词

3.2 死锁

名词	英文/缩写	含义与要点
死锁	Deadlock	多个进程因竞争资源且推进顺序不当而互相等待、若无外力无法推进。与饥饿的区别：饥饿可能只涉及一个进程且可解开；死锁必然环路等待。
必要条件四	—	互斥、不可剥夺（请求的资源未获满足时不能抢）、请求并保持（占着旧的要新的）、循环等待（进程-资源环）。破坏任一条件即可预防；注意「循环等待⇒死锁」不成立（有环不一定死锁，同类资源多时）。
死锁预防	Prevention	静态策略破坏条件：一次性申请全部资源（破坏请求保持，浪费且饥饿）；可剥夺（优先级抢占）；顺序资源分配法（全局编号递增申请，破坏循环等待，编程不便）。
死锁避免	Avoidance	动态策略：每次分配前算安全性。银行家算法：Need=Max-Allocation；试探分配后在 Available 中寻找 Need≤Available 的进程依次「完成-回收」，全部可完成→存在安全序列→分配安全；找不到则暂不分配并等待。数据结构四张表：Available、Max、Allocation、Need。

名词	英文/缩写	含义与要点
死锁检测与解除	Detection & Recovery	允许死锁发生：资源分配图每步化简（找非阻塞非孤立结点回边），不可再化简→死锁定理判定死锁存在；解除：资源剥夺、撤销进程（强制剥夺/直接撤销）、进程回退。检测周期与解除代价是系统开销。
鸵鸟策略	Ostrich	假装死锁不存在（多数通用 OS 的实际做法），权衡安全性与开销。

表3-2 死锁名词

第4章 内存管理

内存管理的两条主线：一是「放得下吗」——连续分配与离散分配（分页/分段/段页式）的方案谱系；二是「不够用了怎么办」——虚拟内存用请求调页把辅存当主存用，图 4-1 的地址变换流程把本章所有名词串在一条链上。

4.1 内存分配方式

名词	英文/缩写	含义与要点
逻辑地址 / 物理地址	—	程序视角（从 0 编址，由编译链接产生）与内存单元真实地址；地址重定位完成二者转换：静态重定位（装入时一次性改地址，不能移动）、动态重定位（运行时借重定位寄存器转换，可紧凑、可虚拟内存，现代主流）。
内存保护	—	上下限寄存器判界，或重定位寄存器（基址）+界地址寄存器（限长）实现；越界产生越界异常。
单一连续 / 固定分区	—	单道：内存分系统区+用户区；固定分区：预先划若干大小（可不等）分区，装最合适者，产生内部碎片。
动态分区分配	Dynamic Partition	按需划块，产生外部碎片（用紧凑 compacting 解决，需动态重定位支持）。放置策略：首次适应 FF（空闲链按地址升序，综合最优、开销小）、最佳适应 BF（按容量升序，留大量小碎片）、最坏适应 WF（按容量降序，大进程友好）、邻近适应 NF（从上次位置循环找）。
分页	Paging	离散分配：内存划等大小页框（物理块），进程按同样大小分页，页离散装入任意页框——彻底消灭外部碎片，仅最后一页有内部碎片（平均半页）。页表记录页号→页框号；物理地址=页框号×页大小+页内偏移。页大小 2 的幂、地址结构=页号+偏移是计算基础。
页表 / 快表	Page Table / TLB	页表常驻内存，逻辑地址变换需两次访存（查页表+取数）；TLB（快表，相联存储器）缓存页表项，命中一次访存完成；TLB 命中率与访存时间换算是大题常客。多级页表解决页表本身过大（按需调入、逐级索引），代价是多次访存。
分段 / 段页式	Segmentation	分段：按逻辑意义（代码段、数据段）划分、段长不等，段表记段长+基址，二维地址（段号,段内偏移），便于共享（共享段表）与保护（存取控制位），产生外部碎片；分页一维、分段二维地址是关键区别。段页式：先分段段内再分页，先查段表再查页表，三次访存（无 TLB 时）。

表4-1 内存管理名词

4.2 虚拟内存与页面置换

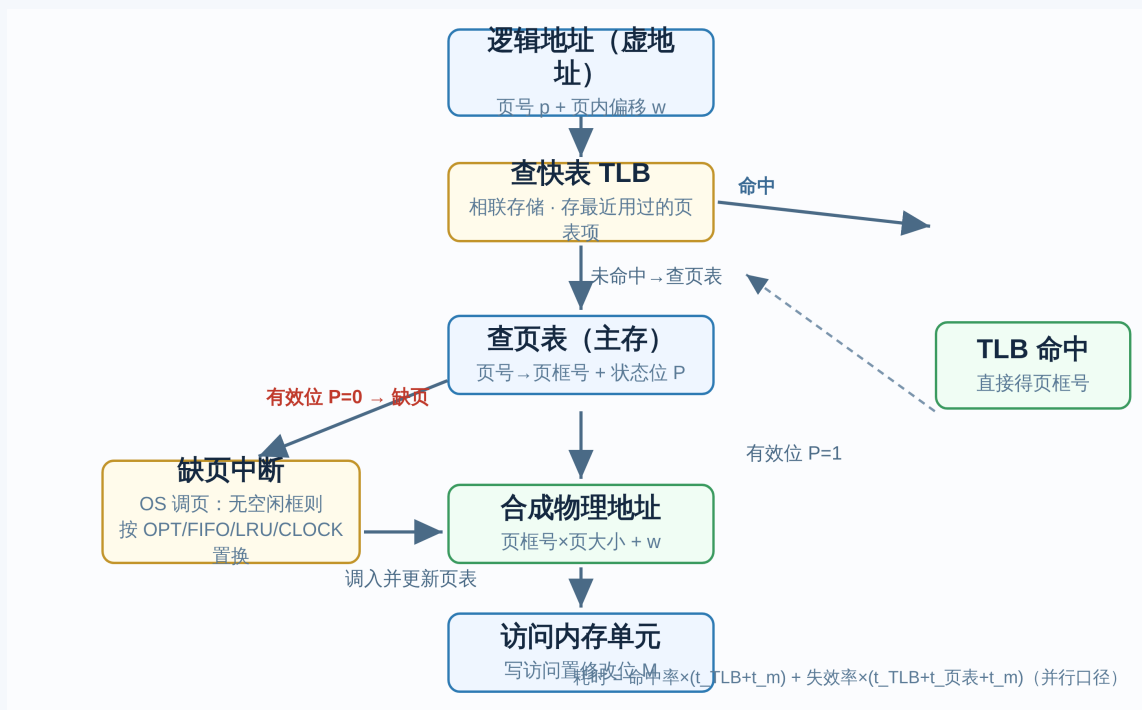


图4-1 页式虚拟地址变换与缺页处理：TLB→页表→缺页中断→调页

名词	英文/缩写	含义与要点
虚拟内存	Virtual Memory	基于局部性原理（时间+空间），作业无须一次全部装入：多次性（分多次调入）、对换性（可换入换出）、虚拟性（容量=主存+辅存之和的统一地址空间）。
请求分页	Demand Paging	页表扩展：状态位 P（在内存？）、访问位 A、修改位 M、外存地址。访问不在内存的页→缺页中断→由 OS 调页：有空框直接装入；无空框先置换。
最佳置换	OPT / OPTIMAL	淘汰以后最久不被访问的页，缺页率最低、理论下界，但需预知未来、无法实现，作评价基准。
先进先出置换	FIFO	淘汰最早进入内存的页，队列实现。存在 Belady 异常：分配页框增多缺页反而可能增加（仅 FIFO 有此反常）。
最近最久未使用	LRU	淘汰最长时间未被访问的页，堆栈类算法（无 Belady 异常）；硬件实现：寄存器记时间戳或栈，开销大但性能接近 OPT。手算给访问串数缺页次数是必考题。
时钟置换	CLOCK / NRU	页框排环、指针扫描：访问位 A=1 清 0 跳过，A=0 淘汰（第二轮机会算法）；改进 CLOCK 增加 M 位：优先淘汰 (A=0, M=0)→(A=0, M=1)，最多四轮扫描，减少写回。
抖动 / 颠簸	Thrashing	刚换出的页马上又要用，缺页率激增、CPU 大部分时间忙于换页。原因：进程分配页框太少/页面太大/程序局部性差；解决：按工作集分配驻留页。
工作集	Working Set	时间窗口 Δ 内进程实际访问页的集合；驻留集应 $\approx$ 工作集大小，否则缺页频繁。工作集模型是可变分配策略的理论依据。

名词	英文/缩写	含义与要点
页面分配策略	—	固定/可变分配 × 局部/全局置换两两组合；调页方式：预调页（启动时批量）与请求调页（缺页才调）；调入源：对换区（快）、文件区（首次）、可回收页框。

表4-2 虚拟内存名词

第5章 文件管理

文件章的主线是「一份文件在磁盘上怎么放、怎么找、怎么共享」：物理分配三方案（连续/链接/索引）对应三种寻址能力；FCB 与索引结点解决目录检索效率；UNIX 混合索引把直接与多级索引缝合成一张漂亮的结构。

5.1 文件系统实现

名词	英文/缩写	含义与要点
文件 / 文件系统	File / FS	文件=以计算机名存储的相关信息集合；文件系统=管理文件的软件+被管理文件+实施管理所需数据结构。逻辑结构分顺序文件、索引文件、索引顺序文件。
连续分配	Contiguous	磁盘上占连续块。支持随机（直接）访问、顺序读写快；文件难扩展、产生外部碎片。目录项记录起始块号+长度。
链接分配	Linked	隐式链接：每块尾指针指下一块，只能顺序访问、断链即崩、可靠差；显式链接 FAT：指针集中进文件分配表（FAT 常驻内存），查表即可定位任意块——FAT 技术伴随的表也支持随机访问，且 FAT 可共享于全盘。
索引分配	Indexed	每文件一张索引表（块号数组），支持随机访问、易扩展；大文件用多级索引或增量式（混合）索引。UNIX 混合索引：inode 含 10 个直接地址+1 一次间接+1 二次间接+1 三次间接，容量计算按块大小层层展开，是必考计算题。
FCB 与索引结点	FCB / inode	FCB（文件控制块）=文件名+元数据（权限、大小、时间、物理位置）；检索目录按文件名进行，为减少目录体积把元数据抽出成索引结点 inode，目录项只剩文件名+inode 号。磁盘 inode 与内存 inode（增挂起计数、锁等字段）有别。
目录结构	Directory	单级（重名冲突）、两级（用户隔离）、树形（绝对/相对路径，便于分类）、无环图目录（结点可共享，inode 引用计数，删除需计数处理）。
文件共享	Sharing	硬链接：多目录项指向同一 inode，计数+1，删到 0 才真删；符号链接（软链接）：新建文件类型为链接，内容是路径名，原文件删除后悬空。软链接可跨文件系统、代价是按路径逐级查找。
文件保护	—	访问控制矩阵/ACL（按用户组分级：读/写/执行）、口令、加密。
存储空间管理	—	空闲表（连续分配适用）、空闲链（盘块链/盘区链）、位示图（0/1 映射盘块，字号×位号→块号公式）、成组链接（UNIX：空闲盘块号成组、栈式管理）。

表5-1 文件名词

第6章 输入输出管理

I/O 管理站在组成原理的 I/O 之上看「软件怎么分层、设备怎么分配、数据怎么缓冲、磁盘怎么排队」。SPOOLing 与磁盘调度算法是两大高频考点。

6.1 I/O 层次、缓冲与设备

名词	英文/缩写	含义与要点
I/O 软件层次	—	用户层软件 → 设备独立性软件（命名、映射、保护、缓冲、分配）→ 设备驱动程序（寄存器级控制）→ 中断处理程序 → 硬件。上层依赖下层接口，自上而下逐层具体化。
设备分类	—	按传输：块设备（可寻址、成块、DMA）与字符设备（流式、中断方式）；按共享：独占设备、共享设备（可寻址随机访问，如磁盘）、虚拟设备（SPOOLing 模拟）。
设备独立性	Device Independence	用户程序用逻辑设备名申请设备，系统映射到物理设备并可重定向；好处：灵活、换设备不改程序。
缓冲区	Buffer	缓和 CPU 与设备速度差、减少中断频率、提高并行性。单缓冲：块处理耗时 $\max(C,T)+M$ ；双缓冲： $\max(C+M,T)$ ；循环缓冲多个缓冲区链成环；缓冲池公共资源池（空缓冲队列、装满输入/输出队列）。
SPOOLing	Simultaneous Peripheral Operations On-Line	假脱机：磁盘上开辟输入井/输出井，输入/输出进程模拟外围控制机，把独占设备改造成共享的虚拟设备（打印机最典型）。组成：井、井管理程序、输入/输出进程、缓冲。
设备分配数据结构	—	DCT 设备控制表→COCT 控制器控制表→CHCT 通道控制表，加系统设备表 SDT；分配时考虑安全（避免死锁：静态分配或银行家式安全检查）。

表6-1 I/O 管理名词

6.2 磁盘组织与调度

名词	英文/缩写	含义与要点
磁盘结构	—	盘面（磁头号）→磁道（柱面号，不同盘面同半径磁道集合）→扇区（块）。物理地址=(柱面号, 盘面号, 扇区号)。
磁盘存取时间	—	寻道时间（磁头移动，占比最大）+旋转延迟（平均半圈）+传输时间（与转速、扇区数相关）。提高转速缩短旋转延迟，移动臂缩短寻道。
FCFS / SSTF	—	先来先服务公平但平均寻道长；最短寻找时间优先 SSTF 每次选最近磁道，性能好但可能饥饿远端请求。
SCAN / LOOK	—	电梯算法：沿一个方向扫到最边缘（SCAN）或最远请求（LOOK）再回头，兼顾性能与公平，无饥饿但两侧请求等待不均。

名词	英文/缩写	含义与要点
C-SCAN / C-LOOK	—	单向扫描：到边缘后快速回到起点端再扫（C-SCAN）/回到最远请求即回头（C-LOOK），各磁道等待时间更均匀。四种调度算法的寻道长度计算是必考题。

表6-2 磁盘名词

第7章 跨章关系与易混辨析

操作系统名词网的收拢方式：并发是纲——进程（第 2 章）为并发而生，同步（第 3 章）为并发立规矩，虚存（第 4 章）让更多进程驻留，文件与 I/O（第 5、6 章）为进程提供持久化与外界交互。表 7-1 汇总三大资源管理方案对比，表 7-2 解决十组易混。

7.1 资源管理方案对比

管理域	核心问题	方案谱系	关键机制
处理机	CPU 给谁用	三层调度；FCFS→SJF→HRRN→RR→MLFQ	就绪队列、时间片、上下文切换
内存	放得下吗、给谁放	连续（固定/动态）→分页→分段→段页式→虚存	页表、TLB、置换算法、工作集
文件与设备	怎么存、怎么传、怎么排队	连续/链接/索引分配；轮询→中断→DMA；磁盘四调度	inode、FAT、缓冲池、SPOOLing、SCAN 系

表7-1 三大管理域核心方案对照

7.2 易混名词辨析

易混组	一句话区分
并发 vs 并行	并发=同一时间间隔交替执行（单核可有）；并行=同一时刻同时执行（需多核）
进程 vs 程序	动态执行过程（有 PCB、有生命周期）vs 静态代码（可长期保存）
系统调用 vs 库函数	陷入内核执行特权操作 vs 用户态封装（可能内部再调系统调用）
内核级 vs 用户级线程	内核调度、可占多核 vs 应用自己管理、内核不感知
死锁 vs 饥饿	互相等待成环、无法自行解开 vs 长期得不到资源但可解开
银行家算法属于	死锁避免（不是预防——预防破坏必要条件，避免只在分配时算安全）
分页 vs 分段	一维地址、物理划分、有内部碎片 vs 二维地址、逻辑划分、有外部碎片、利共享
缺页中断 vs 一般中断	指令执行期间产生并必须立即处理（内异常）vs 指令执行完后才响应（外中断）

易混组	一句话区分
TLB vs Cache	缓存页表项（地址变换用，相联存储）vs 缓存内存数据（访存加速）
LRU vs FIFO vs CLOCK	按最久未用 vs 按最早进入（有 Belady 异常）vs 访问位环形扫描近似 LRU
硬链接 vs 符号链接	同 inode 计数共享 vs 新文件存路径、可跨文件系统
SCAN vs LOOK / C-SCAN vs C-LOOK	到磁盘边缘再回头 vs 到最远请求即回头；C 系单方向扫描更均匀

表7-2 高频易混对